Matemáticas CCSS
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 5

Cálculo de derivadas. Derivabilidad de una función

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de otras comunidades autónomas. Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y simplifica las derivadas.

1 Tasa de variación media e interpretación de la derivada

1. Calcula la tasa de variación media de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en los intervalos siguientes:

a) $[0,2]$ **b)** $[1,4]$ **c)** $[2,5]$

Recuerda: $\text{TVM}[a,b] = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$: es la pendiente de la recta secante que pasa por $(a,f(a))$ y $(b,f(b))$.

2. Calcula la TVM de $g(x) = \sqrt{x}$ en $[1,4]$ y en $[4,9]$. ¿En cuál de los dos intervalos crece más rápidamente la función?

3. El coste, en euros, de fabricar x unidades de un producto es $C(x) = 0{,}01x^2 + 5x + 200$. Calcula la TVM del coste entre 100 y 200 unidades y entre 200 y 300 unidades. ¿Qué significan estos valores?

4. Responde a las preguntas siguientes:

a) Sabemos que $f(3) = 2$ y $f'(3) = -4$. Escribe la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 3$.

b) La recta tangente a g en $x = 1$ es $y = -2x + 7$. ¿Cuánto valen $g(1)$ y $g'(1)$?

c) Si $f'(a) = 0$, ¿cómo es la recta tangente en $x = a$?

Recuerda: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente en $x = a$. Recta tangente: $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$.

2 Derivada de una función por definición

5. Calcula, aplicando la definición de derivada:

a) $f'(1)$ si $f(x) = 3x^2 - x$ **b)** $f'(-1)$ si $f(x) = x^3 - 2x$

c) $f'(3)$ si $f(x) = \dfrac{2}{x - 1}$ **d)** $f'(4)$ si $f(x) = \sqrt{2x + 1}$

Recuerda: $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a + h) - f(a)}{h}$. Simplifica $f(a + h) - f(a)$ hasta que aparezca el factor h; con raíces, multiplica por el conjugado.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinaria 2023.** Considera la función $g(x) = -x^2 + 4x + 3$. Calcula la derivada de $g(x)$ en el punto $x = 1$ aplicando la definición de derivada.

7. Calcula la función derivada aplicando la definición:

a) $f(x) = x^2 - 3x + 2$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ **c)** $f(x) = \sqrt{x}$

8. Calcula por definición la derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 3$ y escribe la ecuación de la recta tangente a la gráfica en ese punto.

3 Propiedades de la derivada: suma, producto y cociente

9. Deriva estas funciones polinómicas:

a) $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x - 8$ **b)** $f(x) = \dfrac{x^5}{5} - \dfrac{2x^3}{3} + x$

c) $f(x) = \dfrac{3x^2 - 2x + 1}{4}$ **d)** $f(x) = -x^6 + \dfrac{x}{2} - 7$

> **Recuerda:** $(k)' = 0$, $(x^n)' = n\,x^{n-1}$, $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(k \cdot f)' = k \cdot f'$.

10. Deriva aplicando la regla del producto y simplifica:

a) $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ **b)** $f(x) = (x^3 + x)(1 - x^2)$ **c)** $f(x) = x^2(x - 1)(x + 1)$

> **Recuerda:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$. Cuidado: $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$.

11. Deriva aplicando la regla del cociente y simplifica:

a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x-2}$ **b)** $f(x) = \dfrac{2x^2}{x+1}$

c) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ **d)** $f(x) = \dfrac{3}{x^2 - 4}$

> **Recuerda:** $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$. Simplifica el numerador, pero deja el denominador sin desarrollar.

12. Dada $f(x) = x^4 - 2x^3 + 5x$, calcula $f'(x)$, $f''(x)$ y $f''(1)$.

13. El coste de fabricar x unidades es $C(x) = 0{,}01x^2 + 5x + 200$ euros (ejercicio 3). Calcula el coste marginal $C'(x)$ y $C'(100)$. ¿Qué significa? Compáralo con la TVM del ejercicio 3.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Derivadas de las funciones elementales

14. Escribe como potencia y deriva:

a) $f(x) = \sqrt{x^3}$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ **c)** $f(x) = \sqrt[3]{x}$

d) $f(x) = \dfrac{6}{\sqrt{x}}$ **e)** $f(x) = x^2\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = \dfrac{2}{3x^3}$

Recuerda: $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ y $\dfrac{1}{x^n} = x^{-n}$. La regla $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ vale para cualquier exponente.

15. Deriva estas funciones exponenciales y logarítmicas:

a) $f(x) = 2e^x - 3\ln x$ **b)** $f(x) = 4^x$ **c)** $f(x) = \log_3 x$

d) $f(x) = x\,e^x$ **e)** $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ **f)** $f(x) = x^2 \ln x$

Recuerda: $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$, $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

16. Deriva estas funciones trigonométricas:

a) $f(x) = 3\operatorname{sen} x - 2\cos x$ **b)** $f(x) = x \operatorname{sen} x$ **c)** $f(x) = \tan x - x$

d) $f(x) = \operatorname{sen} x \cos x$ **e)** $f(x) = \arctan x - x$ **f)** $f(x) = x \operatorname{arcsen} x$

Recuerda: $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$, $(\operatorname{arcsen} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

5 Regla de la cadena

17. Deriva estas potencias y raíces de funciones:

a) $f(x) = (3x^2 - 1)^4$ **b)** $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$

c) $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^3}$ **d)** $f(x) = \sqrt[3]{2x+5}$

Recuerda: Regla de la cadena: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Por ejemplo, $[g^n]' = n\,g^{n-1} \cdot g'$ y $\left[\sqrt{g}\right]' = \dfrac{g'}{2\sqrt{g}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. Deriva estas funciones compuestas exponenciales y logarítmicas:

a) $f(x) = e^{3x-1}$ **b)** $f(x) = 2^{x^2}$ **c)** $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$

d) $f(x) = \log(5x)$ **e)** $f(x) = \ln\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

Recuerda: $[e^g]' = e^g \cdot g'$, $[a^g]' = a^g \cdot g' \cdot \ln a$, $[\ln g]' = \dfrac{g'}{g}$. Antes de derivar un logaritmo, aplica sus propiedades si simplifican.

19. Deriva estas funciones trigonométricas compuestas:

a) $f(x) = \operatorname{sen}(5x + 1)$ **b)** $f(x) = \cos(x^2)$ **c)** $f(x) = \tan(3x)$

d) $f(x) = \operatorname{sen}^3 x$ **e)** $f(x) = \arctan(2x)$ **f)** $f(x) = \operatorname{arcsen}(x^2)$

20. Deriva y simplifica (hay más de una regla en cada función):

a) $f(x) = x\, e^{-x^2}$ **b)** $f(x) = \ln \dfrac{x+1}{x^2+1}$

c) $f(x) = (x-1)^2(x+2)^3$ **d)** $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}$

21. **PAU · Murcia, EBAU septiembre 2020.** Calcula las derivadas de las funciones siguientes:

a) $f(x) = (x^2 - 2)\ln x$ **b)** $f(x) = e^{4x^3+2}$

22. **PAU · Murcia, EBAU junio 2018.** Halla las derivadas de las funciones siguientes:

a) $g(x) = x^2 \ln(x^2)$ **b)** $h(x) = e^{-3x+x^2}$

23. **PAU · Andalucía, PEvAU ordinaria 2021.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ **b)** $g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$

24. **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $g(x) = \ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$ **b)** $h(x) = (2x-1)\, e^{x^2-x}$

25. **PAU · Andalucía, PEvAU ordinaria 2024.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = (x^2+2)^3 \cdot e^{-2x}$ **b)** $g(x) = \dfrac{\ln(1-x^3)}{(1-2x^2)^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. **PAU · Murcia, EBAU septiembre 2018.** Dada la función $f(x) = 5x^3e^{2x} + \dfrac{1}{x^2+1}$:

a) Calcula $f'(0)$.

b) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto $(0,1)$.

27. Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de cada función en el punto indicado:

a) **PAU · Murcia, EBAU julio 2020.** $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ en $x = 1$.

b) **PAU · Navarra, EvAU ordinaria 2023.** $f(x) = \sqrt{5+x^2}$ en $x = -2$.

c) **PAU · Navarra, EvAU ordinaria 2022.** $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$ en $x = 1$.

28. **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.** Considera la función $f(x) = \dfrac{3}{x} + 8$.

a) Halla los puntos de la gráfica en los que la recta tangente es paralela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$.

b) Calcula las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos hallados en el apartado anterior.

29. Halla los parámetros en cada caso:

a) **PAU · Madrid, EvAU extraordinaria 2022.** a y b para que $f(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ verifique $f(2) = 4$ y $f'(2) = 0$.

b) **PAU · Murcia, EBAU septiembre 2017.** a y b para que $f(x) = \dfrac{ax+b}{x^2+1}$ cumpla $f(0) = 1$ y $f'(0) = 1$.

c) **PAU · Murcia, EBAU septiembre 2018.** a y b para que $f(x) = x^3\ln(2x+5) + ax + b$ cumpla $f(0) = 2$ y $f'(0) = 1$.

d) **PAU · Andalucía, PEvAU ordinaria 2024.** a y b para que sea horizontal la recta tangente a la gráfica de $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x + b$ en el punto $P(1,2)$.

6 Continuidad y derivabilidad. Derivadas laterales

30. Calcula las derivadas laterales en el punto indicado y di si la función es derivable en él:

a) $f(x) = |x+1|$ en $x = -1$

b) $f(x) = |x^2 - 9|$ en $x = 3$

c) $f(x) = x\,|x-1|$ en $x = 1$

d) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ en $x = 0$

Recuerda: $f'(a^-) = \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ y $f'(a^+) = \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. f es derivable en a si las dos existen, son finitas y coinciden. Un valor absoluto se escribe primero a trozos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes. Si son falsas, pon un contraejemplo:

a) Si f es continua en $x = a$, entonces es derivable en $x = a$.

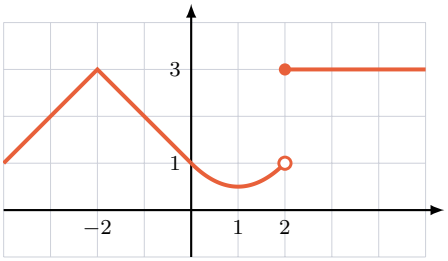
b) Si f no es continua en $x = a$, entonces no es derivable en $x = a$.

c) Si f no es derivable en $x = a$, entonces no es continua en $x = a$.

d) Si en una función a trozos las derivadas de los dos trozos valen lo mismo en el punto de cambio a, la función es derivable en a.

Recuerda: Derivable $\Rightarrow$ continua. El recíproco no es cierto.

32. Observa la gráfica de la función f e indica en qué puntos no es continua y en cuáles no es derivable. Justifícalo. (En $x = 0$ la recta y la curva se unen sin formar pico.)



7 Derivabilidad de funciones a trozos

33. Estudia la continuidad y la derivabilidad de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Recuerda: 1) Continuidad en el punto de cambio (si no es continua, no es derivable). 2) Derivamos cada trozo **sin el igual**. 3) Comparamos $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$.

34. **PAU · Andalucía, PEvAU extraordinaria 2024.** Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 3 & \text{si } x < 4 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Estudia su continuidad y su derivabilidad.

35. **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 10 + \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{si } -2 < x < 2 \\ 10 - \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Estudia la continuidad y la derivabilidad de f en el punto de abscisa $x = -2$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. 🏛 **PAU · Andalucía, PEvAU ordinaria 2024.** La velocidad del viento, en km/h, prevista para cierto día en una zona de Sierra Nevada viene dada por la función

$$v(t) = \begin{cases} t^2 - 8t + 60 & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ -t^2 + 32t - 140 & \text{si } 10 < t \leq 24 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en horas. Comprueba que la función v es continua y derivable.

37. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinaria 2024.** Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 4x & \text{si } x < -1 \\ 4 - x & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Estudia la continuidad de $f(x)$, clasificando sus puntos de discontinuidad.

b) Estudia la derivabilidad de $f(x)$.

38. 🏛 **PAU · Andalucía, PEvAU extraordinaria 2021.** Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función f en su dominio.

39. 🏛 **PAU · Andalucía, PEvAU extraordinaria 2021.** El número de diagnosticados por PCR en Andalucía, en miles de personas, se aproxima por la función

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0{,}3 & \text{si } 0{,}2 \leq t \leq 1{,}8 \\ 0{,}1t - 0{,}12 & \text{si } 1{,}8 < t \leq 5 \\ -0{,}5t^2 + 8{,}3t - 28{,}62 & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en meses. Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función f en su dominio.

40. Escribe a trozos y estudia la derivabilidad de $f(x) = |x - 1| + |x + 1|$ y de $g(x) = |x^2 - 4x|$.

8 Funciones a trozos con parámetros

41. 🏛 **PAU · Andalucía, PEvAU ordinaria 2022.** Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

con a y b números reales. Determina los valores de a y b para que f sea continua y derivable en todo su dominio.

Recuerda: En el punto de cambio planteamos dos ecuaciones: continuidad ($\lim_{x\to a^-} f = \lim_{x\to a^+} f = f(a)$) y derivabilidad ($f'(a^-) = f'(a^+)$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. 🏛 **PAU · Andalucía, PEvAU extraordinaria 2020.** Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ a + be^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Calcula los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en su dominio.

43. 🏛 **PAU · Islas Baleares, PBAU ordinaria 2022.** Consideremos la función a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + ax + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Calcula los valores de a para que $f(x)$ sea continua y derivable.

44. 🏛 **PAU · Islas Baleares, PBAU ordinaria 2021.** Considera la función a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ e^{ax} + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Calcula los valores de a para que f sea continua y derivable.

45. 🏛 **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.** Considera la función definida a trozos

$$f(x) = \begin{cases} -4x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ -7x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula los valores de a para que $f(x)$ sea continua.

b) ¿Es $f(x)$ derivable para $a = 1$?

46. 🏛 **PAU · Aragón, EvAU ordinaria 2022.** Siendo a, b parámetros reales, se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2\sqrt{3} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{ax + b} & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ \dfrac{7}{2} - \dfrac{x}{6} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

a) Determina el valor de los parámetros para que $f(x)$ sea continua.

b) Para estos valores, analiza si $f(x)$ es derivable en $x = 0$ y en $x = 3$.

47. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** El nivel de concentración de un alumno durante un examen de 5 horas viene dado por la función

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t + 10 & \text{si } 0 \leq t \leq 2{,}5 \\ t^2 + at + b & \text{si } 2{,}5 < t \leq 5 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en horas y a y b son números reales. ¿Con qué nivel de concentración empieza el alumno el examen? Determina los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en $t = 2{,}5$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Halla los parámetros para que cada función sea derivable en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con la calculadora de derivadas de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)